class Diagrama de clases — PN02 (completo)

Parte 1 de 3: «Diagrama de clases — PN02 Comercialización de la suscripción»

UI::GUI.NuevaContratacionForm
- contratacionBLL: IContratacionService
- clienteBLL: IClienteService
«Create»
+ NuevaContratacionForm()
+ NuevaContratacionForm(string)

UI::GUI.ContratacionesPendientesForm
- contratacionBLL: IContratacionService
«Create»
+ ContratacionesPendientesForm()

clienteBLL
1
«interface»
BLL::BLL.Interfaces.IClienteService

BLL::BLL.PlanCambioPlan
+ VencimientoPagado(Cliente, DateTime): DateTime?
+ DiasRestantes(Cliente, DateTime): int
+ EsUpgrade(Cliente, PlanSuscripcion, int, decimal, DateTime): bool
+ EsCambioProgramado(Cliente, PlanSuscripcion, int, decimal, DateTime): bool
+ CreditoCliente(Cliente, PlanSuscripcion, int, decimal, DateTime): decimal
contratacionBLL
clienteBLLLazy

BLL::BLL.Cliente
+ ObtenerPorId(int): Cliente
+ ReanudarPausa(string, Cliente): void
+ BuscarPorIdentificacion(string): List<Cliente>
- DescontarPausaNoUsada(Cliente): void
+ Alta(string, Cliente): void
+ ActivarSuscripcionDesdeContratacion(string, Cliente, int, ModalidadCobro, decimal, bool): Suscripcion
+ AplicarCambiosDePlanProgramados(DateTime): int
«Create»
+ Cliente()
+ Cliente(IClienteDAL, IPlanSuscripcionDAL, IPedidosDAL)
usa

«interface»
BLL::BLL.Interfaces.IContratacionService

BLL::BLL.Contratacion
+ IdentificarCliente(string): List<Cliente>
+ PresentarPlanes(): List<PlanSuscripcion>
+ AsentarDesistimiento(string, int, int?, ModalidadCobro?, string): int
+ ValidarContratacion(int, int): PlanSuscripcion
+ RegistrarContratacion(string, int, int, ModalidadCobro): int
+ ObtenerPendientesDePago(): List<Contratacion>
+ ObtenerResueltas(): List<Contratacion>
+ ObtenerPorId(int): Contratacion
+ ObtenerMediosPagos(): List<MedioPago>
+ ObtenerPlanesCuotas(ModalidadCobro): List<PlanCuotas>
+ ObtenerIntentos(int): List<IntentoPago>
+ ObtenerDesistimiento(int): DesistimientoContratacion
+ CalcularImporte(Contratacion, int?, int?): LiquidacionContratacion
+ EstimarImporte(int, int, ModalidadCobro): LiquidacionContratacion
+ CalcularImportes(List<Contratacion>): Dictionary<int, LiquidacionContratacion>
+ ConfirmarCobro(string, Contratacion, int, decimal?, int?): LiquidacionContratacion
+ RegistrarIntentoFallido(string, Contratacion, int?, string): ResultadoIntentoPago
+ Anular(string, Contratacion, string): void
- EmitirComprobante(int): string
- ResolverCuotas(MedioPago, int?, ModalidadCobro): PlanCuotas
- CargosPendientes(int): List<CargoPrenda>
- PuedeCobrar(Contratacion, int?): bool
- Compensar(string, Contratacion, IList<int>): void
«Create»
+ Contratacion()
+ Contratacion(IContratacionDAL, IClienteDAL, IEmpleadoDAL, IPlanSuscripcionDAL)
+ Contratacion(IContratacionDAL, IClienteDAL, IEmpleadoDAL, IPlanSuscripcionDAL, IClienteService)
+ Contratacion(IContratacionDAL, IClienteDAL, IEmpleadoDAL, IPlanSuscripcionDAL, IClienteService, IPromocionDAL)

«static»
BLL::BLL.Politicas.PoliticaDescuento
+ DescuentoDePromocion(decimal, int): decimal
+ Resolver(decimal, int?, IEnumerable<Promocion>, decimal, int): ResultadoDescuento
usa

«static»
BLL::BLL.Politicas.PoliticaCuotas
+ PermiteModalidad(PlanCuotas, ModalidadCobro): bool
+ Disponibles(IEnumerable<PlanCuotas>, ModalidadCobro): List<PlanCuotas>
+ Financiar(decimal, PlanCuotas): FinanciacionCuotas
usa

DalCargos

DalContratacion
1
«interface»
DAL::DAL.Interfaces.IContratacionDAL

«interface»
DAL::DAL.Interfaces.ICargoPrendaDAL
+ ObtenerPendientesPorCliente(int): List<CargoPrenda>
+ MarcarCobrados(En Tx(SqlConnection, SqlTransaction, List<int>, DateTime): bool

DAL::DAL.Contratacion
+ ObtenerPendientesDePago(): List<Contratacion>
+ ObtenerPorId(int): Contratacion
+ Alta(Contratacion): int
+ ConfirmarCobro(int, int, int, string, decimal, decimal, int?, int?, decimal?, decimal?, IList<int>): bool
+ RegistrarVigencia(int, DateTime, DateTime, int?): void
+ RealizarPago(int, IList<int>): bool
+ Anular(int, string, int): bool
+ RegistrarIntentoFallido(int, int?, string, int, int): ResultadoIntentoPago
+ ObtenerPlanesCuotas(): List<PlanCuotas>
+ AltaDesistimiento(DesistimientoContratacion): int
usa

DAL::DAL.CargoPrenda
+ ObtenerPendientesPorCliente(int): List<CargoPrenda>
+ MarcarCobrados(En Tx(SqlConnection, SqlTransaction, List<int>, DateTime): bool

crea
mapea

BE::BE.LiquidacionContratacion
+ Bruto: decimal
+ Descuento: decimal
+ CreditoCambioPlan: decimal
+ CambioProgramadoDesde: DateTime?
+ Cargos: decimal
+ CantidadCargos: int
+ Total: decimal
+ NombrePromocion: string
+ UsaCreditoReferido: bool
+ NumeroComprobante: string
+ VigenciaDesde: DateTime?
+ VigenciaHasta: DateTime?
+ ReferenteAcreditado: string
+ CantidadCuotas: int
+ RecargoPorcentaje: decimal
+ RecargoCuotas: decimal
+ ValorCuota: decimal
+ TotalConRecargo: decimal

BE::BE.MedioPago
+ IdMedioPago: int
+ Nombre: string
+ ClaveTraduccion: string
+ PermiteCuotas: bool
+ Activo: bool
+idMedioPago 0..1
+idMedioPago 0..1

BE::BE.IntentoPago
+ IdIntento: int
+ IdContratacion: int
+ NroIntento: int
+ Fecha: DateTime
+ IdMedioPago: int?
+ Motivo: string
+ IdCaja: int
+ NombreCaja: string
+idContratacion 1

BE::BE.Contratacion
+ IdContratacion: int
+ IdCliente: int
+ IdPlan: int
+ IdVendedor: int
+ IdCaja: int?
+ Modalidad: ModalidadCobro
+ Estado: EstadoContratacion
+ FechaAlta: DateTime
+ FechaResolucion: DateTime?
+ IdMedioPago: int?
+ NumeroComprobante: string
+ FechaComprobante: DateTime?
+ Importe: decimal?
+ DescuentoAplicado: decimal?
+ IdPromocion: int?
+ CreditoCambioPlan: decimal?
+ MotivoAnulacion: string
+ IdPlanCuotas: int?
+ RecargoCuotas: decimal?
+ RecargoPorcentaje: decimal?
+ TotalAbonado: decimal?
+ ValorCuota: decimal?
+ VigenciaDesde: DateTime?
+ VigenciaHasta: DateTime?
+ IdReferenteAcreditado: int?
+ IntentosPago: int
+ NombrePlan: string
+ NombreMedioPago: string
+ NombreVendedor: string
+ NombreCaja: string
+ NombreReferenteAcreditado: string
+ PrecioManual: decimal?
+ PuedeCobrarse(): bool
+ PuedeResolverla(int): bool

BE::BE.CargoPrenda
+ IdCargo: int
+ IdCliente: int
+ Monto: decimal
+ Estado: EstadoCargo

BE::BE.DesistimientoContratacion
+ IdDesistimiento: int
+ IdCliente: int
+ IdPlan: int?
+ ModalidadCobro?
+ Motivo: string
+ Fecha: DateTime
+ IdVendedor: int
+ NombrePlan: string
+ NombreVendedor: string

BE::BE.PlanCuotas
+ IdPlanCuotas: int
+ CantidadCuotas: int
+ RecargoPorcentaje: decimal
+ Activo: bool
+ SinInteres: bool
+idPlanCuotas 0..1

BE::BE.Promocion
+ IdPromocion: int
+ Nombre: string
+ TipoDescuento: TipoDescuento
+ Valor: decimal
+idPromocion 0..1

BE::BE.PlanSuscripcion
+ IdPlan: int
+ Nombre: string
+ LimitePrendas: int
+ Precio: decimal
+idPlan 1
+idPlan 0..1

BE::BE.Cliente
+ IdCliente: int
+ Nombre: string
+ Apellido: string
+ IdPlan: int?
+ IdPlanSiguiente: int?
+ FechaCambioPlan: DateTime?
+ FechaVencimiento: DateTime?
+ DescuentoProximoCobro: decimal
+idCliente 1
+idCliente 1
+idCliente 1

BE::BE.FinanciacionCuotas
+ CantidadCuotas: int
+ RecargoPorcentaje: decimal
+ Recargo: decimal
+ TotalFinanciado: decimal
+ ValorCuota: decimal

Las asociaciones entre entidades se implementan por su clave (Id): la entidad guarda el Id de la otra, no una referencia al objeto.

DAL::DAL.Promocion
+ ObtenerDecisionesDelPlan(int, DateTime, DateTime): List<DecisionRenovacion>
+ ObtenerHistorial(int): List<PromocionHistorial>
+ ObtenerImpacto(DateTime, DateTime): List<MetricaImpactoPromocion>
+ ObtenerTodas(): List<Promocion>
+ ObtenerVigentes(): List<Promocion>
+ SolicitarBaja(SolicitudBajaPromocion): int

Parte 2 de 3: «Diagrama de clases — PN02 Renovación, pausa y baja de la suscripción (Chain of Responsibility)»

GUI::GUI.RenovacionSuscripcionForm
+ UpdateLanguage(Idioma): void
- CargarClientes(): void
- MostrarEstadoActual(): void

«interface»
BLL::BLL.Interfaces.IRenovacionService
+ Procesar(string, Cliente, Manejadores.DecisionRenovacion, int?, Builders.ModalidadCobro, DateTime?): Manejadores.ResultadoRenovacion
+ ObtenerElegibles(Manejadores.DecisionRenovacion): List<Cliente>

«interface»
BLL::BLL.Interfaces.IClienteService
+ ObtenerPorId(int): Cliente
+ ReanudarPausa(string, Cliente): void

BLL::BLL.Renovacion
+ Procesar(string, Cliente, Manejadores.DecisionRenovacion, int?, Builders.ModalidadCobro, DateTime?): Manejadores.ResultadoRenovacion
+ ObtenerElegibles(Manejadores.DecisionRenovacion): List<Cliente>

«abstract»
BLL::BLL.Manejadores.ManejadorRenovacion
+ AgregarSiguiente(ManejadorRenovacion): void
+ Procesar(ContextoRenovacion): ResultadoRenovacion

BLL::BLL.Manejadores.ContextoRenovacion
+ Cliente: Cliente
+ Decision: DecisionRenovacion
+ IdPlanNuevo: int?
+ FechaPausaHasta: DateTime?
+ Modalidad: Builders.ModalidadCobro
+ Actor: string
+ Modulo: string

«Enumeration»
BLL::BLL.Manejadores.DecisionRenovacion
Renovar
CambiarPlan
Baja
Pausar

BLL::BLL.Manejadores.ResultadoRenovacion
+ Resuelto: bool
+ Estado: EstadoRenovacion
+ Mensaje: string
+ Clave: string
+ Args: object[]
+ IdRenovacion: int

«Enumeration»
BE::BE.EstadoRenovacion
Pendiente
Renovada
CambioPlan
Baja
Pausada

BLL::BLL.Manejadores.VerificarVencimientoHandler
+ Procesar(ContextoRenovacion): ResultadoRenovacion

BLL::BLL.Manejadores.IntentarRenovarHandler
+ Procesar(ContextoRenovacion): ResultadoRenovacion

BLL::BLL.Manejadores.CambioPlanHandler
+ Procesar(ContextoRenovacion): ResultadoRenovacion

BLL::BLL.Manejadores.PausarSuscripcionHandler
+ Procesar(ContextoRenovacion): ResultadoRenovacion

BLL::BLL.Manejadores.BajaSuscripcionHandler
+ Procesar(ContextoRenovacion): ResultadoRenovacion

«interface»
DAL::DAL.Interfaces.IClienteDAL
+ ObtenerTodos(): List<Cli...
+ TieneContratacionPendiente(int): bool
+ ObtenerIdsConContratacionPendiente(): HashSet<int>
+ EjecutarTransaccion(Action<SqlConnection,SqlTransaction>): void
+ ModificarEnTx(SqlConnection, SqlTransaction, Cliente): void
+ RenovarVencimientoEnTx(SqlConnection, SqlTransaction, int, DateTime ?, DateTime): bool
+ ConsumirCreditoEnTx(SqlConnection, SqlTransaction, int, decimal): void
+ EjecutarTransaccion(Action<SqlConnection,SqlTransaction>): void

«interface»
DAL::DAL.Interfaces.IRenovacionDAL
+ AltaEnTx(SqlConnection, SqlTransaction, Renovacion): int

«interface»
DAL::DAL.Interfaces.IPlanSuscripcionDAL
+ ObtenerPorId(int): PlanSuscripcion

«interface»
DAL::DAL.Interfaces.IPrendaDAL
+ ObtenerPorCliente(int): List<Prenda>

DAL::DAL.Cliente
+ Alta(Cliente): int
+ ExisteDNI(string): bool
+ ObtenerTodos(): List<Cliente>
+ ObtenerPorId(int): Cliente
+ ObtenerIdsConContratacionPendiente(): HashSet<int>
+ TieneContratacionPendiente(int): bool
+ Modificar(Cliente): void
+ ModificarEnTx(SqlConnection, SqlTransaction, Cliente): void
+ RenovarVencimientoEnTx(SqlConnection, SqlTransaction, int, DateTime ?, DateTime): bool
+ ConsumirCreditoEnTx(SqlConnection, SqlTransaction, int, decimal): void
+ EjecutarTransaccion(Action<SqlConnection,SqlTransaction>): void

DAL::DAL.Renovacion
+ AltaEnTx(SqlConnection, SqlTransaction, Renovacion): int

DAL::DAL.PlanSuscripcion
+ ObtenerPorId(int): PlanSuscripcion

DAL::DAL.Prenda
+ ObtenerPorCliente(int): List<Prenda>

BE::BE.Renovacion
+ IdRenovacion: int
+ IdCliente: int
+ NombreCliente: string
+ IdPlanAnterior: int?
+ IdPlanNuevo: int?
+ FechaDeteccion: DateTime
+ FechaResolucion: DateTime?
+ Resultado: EstadoRenovacion
+ Actor: string

Cadena de responsabilidad: BLL.Renovacion arma la cadena VerificarVencimiento → IntentarRenovar → CambioPlan → PausarSuscripcion → BajaSuscripcion; cada manejador atiende la decisión del contexto o la pasa al siguiente (AgregarSiguiente). Los manejadores que modifican la suscripción usan DAL.Cliente y DAL.Renovacion en una transacción, y la renovación y el cambio de plan arman la suscripción con el Builder de PN02.

Parte 3 de 3: «Diagrama de clases — PN02 Cobro de renovaciones (Chain of Responsibility)»

GUI::GUI.CobroSuscripcionForm
+ UpdateLanguage(Idioma): void
- CargarClientes(): void

«static»
GUI::GUI.Exportacion.DocumentosContratacion
+ ComprobanteCobro(Cobro, Cliente): ReporteExportable
+ Imprimir(ReporteExportable, IWin32Window): void

«interface»
BLL::BLL.Interfaces.ICobroService
+ Procesar(string, Cliente, Manejadores.DecisionCobro, Builders.ModalidadCobro, int?): Manejadores.ResultadoCobro
+ ObtenerCobro(int): Cobro
+ ObtenerMediosPago(): List<MedioPago>
+ ObtenerElegibles(): List<Cliente>
+ PrevisualizarCobro(int, Builders.ModalidadCobro): PrevisualizacionCobro

BLL::BLL.Cobro
+ Procesar(string, Cliente, Manejadores.DecisionCobro, Builders.ModalidadCobro, int?): Manejadores.ResultadoCobro
+ ObtenerCobro(int): Cobro
+ ObtenerMediosPago(): List<MedioPago>
+ ObtenerElegibles(): List<Cliente>
+ PrevisualizarCobro(int, Builders.ModalidadCobro): PrevisualizacionCobro

«abstract»
BLL::BLL.Manejadores.ManejadorCobro
+ AgregarSiguiente(ManejadorCobro): void
+ Procesar(ContextoCobro): ResultadoCobro

BLL::BLL.Manejadores.ContextoCobro
+ Cliente: Cliente
+ Decision: DecisionCobro
+ Modalidad: Builders.ModalidadCobro
+ Actor: string
+ Modulo: string
+ IdMedioPago: int?

«Enumeration»
BLL::BLL.Manejadores.DecisionCobro
Cobrado
PagoFallido

BLL::BLL.Manejadores.ResultadoCobro
+ Resuelto: bool
+ Estado: EstadoCobro
+ Mensaje: string
+ Clave: string
+ Args: object[]
+ IdCobro: int
+ NumeroComprobante: string

«Enumeration»
BE::BE.EstadoCobro
Pendiente
Cobrado
Gracia
Suspendido

BLL::BLL.Manejadores.DetectarCobroHandler
+ Procesar(ContextoCobro): ResultadoCobro

BLL::BLL.Manejadores.ProcesarPagoHandler
+ Procesar(ContextoCobro): ResultadoCobro
- CalcularDescuento(Cliente, ModalidadCobro, List<Promocion>): ResultadoDescuento

BLL::BLL.Manejadores.AplicarGraciaHandler
+ Procesar(ContextoCobro): ResultadoCobro

BLL::BLL.Manejadores.SuspenderHandler
+ Procesar(ContextoCobro): ResultadoCobro

«interface»
DAL::DAL.Interfaces.ICobroDAL
+ Alta(Cobro): int
+ AltaEnTx(SqlConnection, SqlTransaction, Cobro): int
+ AsignarComprobanteEnTx(SqlConnection, SqlTransaction, int, string): void

DAL::DAL.Cobro
+ Alta(Cobro): int
+ ObtenerPorId(int): Cobro
+ AltaEnTx(SqlConnection, SqlTransaction, Cobro): int
+ AsignarComprobanteEnTx(SqlConnection, SqlTransaction, int, string): void

BE::BE.Cobro
+ IdCobro: int
+ IdCliente: int
+ NombreCliente: string
+ Importe: decimal
+ FechaDeteccion: DateTime
+ FechaResolucion: DateTime?
+ Resultado: EstadoCobro
+ Actor: string
+ IdMedioPago: int?
+ NombreMedioPago: string
+ NumeroComprobante: string
+ Modalidad: Builders.ModalidadCobro?
+ DescuentoAplicado: decimal?
+ IdPromocion: int?

BE::BE.PrevisualizacionCobro
+ CantidadCargosPendientes: int
+ TotalCargosPendientes: decimal
+ TieneCargosPendientes: bool
+ Bruto: decimal
+ Descuento: decimal
+ NombrePromocion: string
+ UsaCreditoReferido: bool
+ Total: decimal

Cadena de responsabilidad: BLL.Cobro arma la cadena DetectarCobro → ProcesarPago → AplicarGracia → Suspender. ProcesarPago registra el cobro, marca los cargos cobrados, consume el crédito por referidos y renueva el vencimiento en una transacción; si el pago falla, AplicarGracia da 5 días de gracia y Suspender suspende la suscripción al vencer la gracia. BLL.Cobro.PrevisualizarCobro arma BE.PrevisualizacionCobro con el bruto, el descuento de la promoción, el crédito y los cargos pendientes.